# PEMROGRAMAN MOBILE

Rangkuman Materi Android

Bab 1 • Bab 2 • Bab 4 • Bab 5 • Bab 6

Dasar Android • Activity & Intent • Background Task

Storage • Firebase

# Peta Materi

Lima topik utama yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Android.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **Pengenalan Android**<br>Arsitektur dan tools | 02 | **Activity, Intent, Fragment**<br>Layar dan perpindahan komponen |
| 04 | **Background Task**<br>Penjadwalan dan notifikasi | 05 | **Storage**<br>Penyimpanan data lokal |
| 06 | **Firebase**<br>Database cloud real-time | ✓ | **Tujuan**<br>Memahami komponen inti aplikasi Android |

# BAB 1 — Pengenalan Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux Kernel dan bersifat open source.

## Sejarah & Ekosistem

• HTC G1 menjadi salah satu perangkat Android awal.
• Open Handset Alliance mendukung pengembangan ekosistem Android.
• Materi mencantumkan pangsa pasar 72,92%.

## Tools Pengembangan

• **JDK** — mendukung pengembangan Java.
• **Android Studio** — IDE untuk membuat aplikasi.
• **Android SDK** — menyediakan tools dan API Android.

## Arsitektur Android: 6 Lapisan

1. Linux Kernel
2. Hardware Abstraction Layer (HAL)
3. Android Runtime (ART)
4. Native Libraries
5. Java Framework
6. System Apps

# BAB 2 — Activity & Lifecycle

Activity mewakili satu layar aplikasi dan umumnya memiliki file layout XML.

### Urutan Lifecycle

**onCreate()** → onStart() → onResume() → **RUNNING** → onPause() → onStop() → onRestart() atau onDestroy()

### Activity

- Biasanya memiliki tampilan XML.
- Didaftarkan di AndroidManifest.xml.

### LIFO

Last In, First Out: yang terakhir masuk menjadi yang pertama keluar.

### Catatan

Lifecycle dapat berbeda sesuai kondisi aplikasi dan sistem; onRestart terjadi saat Activity yang berhenti akan dimulai kembali.

# BAB 2 — Intent & Fragment

Intent menghubungkan komponen aplikasi; Fragment adalah bagian UI yang dapat digunakan kembali.

### Explicit Intent

- Menentukan kelas/komponen tujuan secara langsung.
- Cocok untuk perpindahan layar dalam aplikasi.
- Mengirim data memakai `putExtra()`.

### Implicit Intent

- Menyebutkan aksi, bukan kelas tujuan.
- Contoh: `ACTION_VIEW` dan `ACTION_DIAL`.
- Sistem dapat menampilkan App Chooser.

### Fragment

- Potongan antarmuka di dalam Activity.
- Dapat dipakai ulang (reusable).
- Tidak didaftarkan sebagai Activity di Manifest.

# BAB 4 — Background Task

Pekerjaan latar belakang membantu aplikasi menjalankan tugas sesuai waktu atau kondisi tertentu.

### AlarmManager

- Menjadwalkan alarm berdasarkan waktu/interval.
- Dapat bekerja saat perangkat tidur.
- Umumnya dipadukan dengan BroadcastReceiver.

**Perhatian:** jadwal dapat hilang setelah reboot dan perlu dibuat ulang.

### JobScheduler

- Tersedia mulai API 21.
- Menjalankan tugas berdasarkan kondisi, misalnya Wi-Fi atau charging.
- Callback penting: `onStartJob()`, `jobFinished()`, `onStopJob()`.

### Kapan digunakan?

AlarmManager cocok untuk kejadian yang perlu dijadwalkan pada waktu tertentu. JobScheduler cocok untuk pekerjaan yang dapat menunggu hingga kondisi perangkat terpenuhi.

# BAB 4 — Notification

Notification menyampaikan informasi atau pengingat kepada pengguna.

### Komponen penting

1. **Notification Channel** — wajib untuk aplikasi yang menargetkan API 26+.
2. **SmallIcon** — ikon kecil notifikasi.
3. **Builder** — menyusun isi notifikasi.
4. **PendingIntent** — aksi saat notifikasi dipilih.
5. **notify()** — menampilkan notifikasi.

### Alur sederhana

Buat channel → susun notifikasi dengan Builder → siapkan PendingIntent bila diperlukan → panggil `notify()`.

# BAB 5 — Jenis Penyimpanan Data

Pemilihan storage bergantung pada bentuk data, kebutuhan akses, dan tingkat privasi.

| Jenis | Fungsi utama |
| --- | --- |
| SharedPreferences | Data sederhana dengan pasangan key-value. |
| Internal Storage | File privat aplikasi; biasanya terhapus saat aplikasi di-uninstall. |
| External Storage | File yang dapat diakses lebih luas; izin bergantung versi Android dan kebutuhan. |
| SQLite | Database relasional yang menyimpan data dalam tabel. |
| Content Provider | Mekanisme akses atau berbagi data antaraplikasi sesuai izin. |

Ingat: gunakan jenis storage sesuai kebutuhan data dan hak aksesnya.

# BAB 5 — SharedPreferences & SQLite

Dua pilihan umum untuk menyimpan data secara lokal di perangkat.

### SharedPreferences

- Menyimpan data sederhana dalam format key-value.
- File disimpan sebagai XML pada area privat aplikasi.
- `apply()` menerapkan perubahan secara asynchronous.
- Contoh alur materi: simpan saat `onPause()`, pulihkan saat `onCreate()`.

### SQLite

- Database relasional untuk data berbentuk tabel.
- `SQLiteOpenHelper` membantu mengelola database.
- `SQLiteDatabase` menjalankan operasi SQL.
- `execSQL()` dapat membuat tabel, misalnya `biodata`.

### CRUD

**Create** = tambah • **Read** = baca • **Update** = ubah • **Delete** = hapus.

# BAB 6 — Firebase Realtime Database

Firebase menyimpan data di cloud dalam format JSON dan mendukung sinkronisasi real-time serta penggunaan offline.

### Setup

1. Buka `console.firebase.google.com`.
2. Buat proyek dan hubungkan aplikasi Android.
3. Tambahkan `google-services.json`.
4. Atur Rules sesuai kebutuhan keamanan.

### Operasi data

- `push()` — membuat entri baru.
- `getKey()` — mengambil key.
- `child()` — memilih lokasi data.
- `setValue()` — menyimpan data.
- `ValueEventListener` — membaca perubahan.
- `removeValue()` — menghapus data.

### Keamanan Rules

**Belajar:** `.read: true` dan `.write: true` memberi akses luas—gunakan hanya untuk latihan terbatas. **Lebih aman:** aturan berbasis autentikasi seperti `auth != null`, disertai aturan akses yang sesuai kebutuhan data.

# Ringkasan Akhir

Lima konsep yang perlu diingat sebelum membuat aplikasi Android.

### Android

Kenali arsitektur dan tools pengembangan.

### Activity / Intent

Kelola layar, lifecycle, perpindahan komponen, dan data.

### Background Task

Pilih penjadwalan sesuai waktu atau kondisi perangkat.

### Storage

Pilih SharedPreferences, file, SQLite, atau Conte kebutuhan.

### Firebase

Sinkronkan data melalui cloud dan atur Rules dengan aman.

# Terima kasih